
Cours Maths 7 Introduction au calcul différentiel
Antoine BENOIT

Contents

1	Equations différentielles du premier ordre	1
1.1	Introduction	1
1.2	Equations différentielles homogènes	2
1.3	Equations différentielles avec second membre	3
1.4	Le problème de Cauchy	4

1 Equations différentielles du premier ordre

1.1 Introduction

Une équation différentielle est une équation qui fait intervenir une fonction f ainsi que sa dérivée f' .

Définition 1.1 Soit $a, b : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions. L'équation différentielle associée à a et b est :

$$\text{Pour tout } t \in I, y'(t) + a(t)y(t) = b(t). \quad (1)$$

On appelle a et b les coefficients de (1) et plus précisément b est appelé le second membre (ou terme source).

Résoudre une équation différentielle est trouver l'ensemble des **fonctions y dérivables** qui vérifient l'équation (1). Ainsi l'ensemble des solutions de (1) n'est plus un ensemble de nombres réels comme dans les équations que vous résolviez au lycée mais un **ensemble de fonctions**.

L'équation différentielle (1) est bien souvent notée en abrégé de la façon suivante $y' + a(t)y = b(t)$, équation dans laquelle on ne note pas la dépendance de y en la variable t ou encore de façon encore plus abusive simplement $y' + ay = b$. De plus, dans la littérature physique il n'est pas rare de trouver les écritures suivantes de l'équation différentielle (1)

$$\dot{y}(t) + a(t)y(t) = b(t),$$

ou encore

$$\frac{d}{dt}y(t) + a(t)y(t) = b(t),$$

équations dans lesquelles on n'utilise pas les mêmes notations pour l'opérateur de dérivation. Toutefois il s'agit bien exactement de la même équation.

1.2 Equations différentielles homogènes

Commençons par considérer le cas particulier où $b \equiv 0$ (c'est-à-dire $\forall x \in \mathbb{R}, b(x) = 0$). L'équation différentielle (1) devient donc

$$\text{Pour tout } t \in I, y'(t) + a(t)y(t) = 0. \quad (2)$$

Equation que l'on qualifie d'équation **homogène** (ou encore sans second membre). Le résultat donnant les solutions de l'équation différentielle (2) est le suivant :

Proposition 1.1 *Soit l'équation différentielle (2) dans laquelle on suppose que $a : I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue. On note A une primitive de a . Alors les solutions de (2) sont de la forme*

$$y : \begin{cases} I \rightarrow \mathbb{R}, \\ t \mapsto Ce^{-A(t)}, \end{cases} \quad (3)$$

où $C \in \mathbb{R}$.

Notons que dans la formulation "les solutions de (2) sont de la forme (...)" du théorème précédent il y a un *si et seulement si* implicite. En effet, on veut dire très exactement qu'une fonction $y(t)$ est solution de (2) si et seulement si il existe $C \in \mathbb{R}$ telle que $y(t) = Ce^{-A(t)}$. C'est pour cela que dans la preuve qui suit on traitera séparément le sens nécessaire et le sens suffisant.

Démonstration : • On montre d'abord que $y(t) = Ce^{-A(t)}$ avec $C \in \mathbb{R}$ est solution de (2). D'abord y est dérivable puisque c'est la composée de la fonction exponentielle (dérivable) par A qui est une primitive donc dérivable. On a

$$y'(t) = (Ce^{-A(t)})' = -CA'(t)e^{-A(t)},$$

car de la forme e^u . Or puisque A est une primitive de a sur I on obtient

$$y'(t) = -a(t)(Ce^{-A(t)}) = -a(t)y(t),$$

par définition de y . Ceci montre bien que $Ce^{-A(t)}$ est solution de (2).

- Réciproquement soit y une solution de (2) on veut montrer qu'il existe $C \in \mathbb{R}$ telle que $y(t) = Ce^{-A(t)}$. On introduit la fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(t) = y(t)e^{A(t)}$. Cette fonction est dérivable en tant que produit/composition de fonctions dérivables et pour $t \in I$ on a par dérivation d'un produit et d'une composition :

$$\begin{aligned} f'(t) &= y'(t)e^{A(t)} + y(t)(e^{A(t)})' = y'(t)e^{A(t)} + A'(t)y(t)e^{A(t)} \\ &= (y'(t) + a(t)y(t))e^{A(t)}, \\ &= 0. \end{aligned}$$

car A est une primitive de a et car y est une solution de (2). Par conséquent la fonction f est constante sur I donc il existe $C \in \mathbb{R}$ telle que $f(t) = C$ pour tout $t \in I$. De façon équivalente on a $y(t) = Ce^{-A(t)}$.

□

1.3 Equations différentielles avec second membre

On considère maintenant le cas où b n'est plus identiquement nulle. La méthode de résolution de (1) est alors donnée par la méthode dite de variation de la constante. Plus précisément on sait que lorsque $b \equiv 0$ les solutions de (1) s'écrivent sous la forme d'une constante fois un terme exponentiel. Eh bien pour résoudre (1) dans le cas général on va permettre à la "constante de varier" ce qui amène à chercher une solution de (1) sous la forme

$$y(t) = z(t)e^{-A(t)},$$

où $z : I \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction (pour permettre à la constante de varier) que l'on va supposer dérivable sur I . Alors y est dérivable sur I et l'on a (dérivée d'un produit)

$$y'(t) = z'(t)e^{-A(t)} - z(t)A'(t)e^{-A(t)} = z'(t)e^{-A(t)} - a(t)y(t).$$

Donc y est solution de $y' + ay = b$ si et seulement si $z'(t)e^{-A(t)} = b(t)$ pour tout $t \in I$. Autrement dit une fonction y sous la forme précédente est solution de (1) si et seulement si z est une primitive de $b(t)e^{A(t)}$. Ainsi comme indiqué au début de ce cours résoudre une équation différentielle revient à chercher une primitive. On a le résultat suivant

Théorème 1.1 *On considère que les coefficients a et b de (1) sont continus. On note A une primitive de a sur I et B une primitive de be^A . Les solutions de (1) sont de la forme*

$$y : \begin{cases} I \rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto (B(t) + C)e^{-A(t)}, \end{cases}$$

où $C \in \mathbb{R}$.

Démonstration : Comme pour le cas homogène on doit séparer le sens nécessaire du sens suffisant.

- Soit $C \in \mathbb{R}$ on considère $y(t) = (B(t) + C)e^{-A(t)}$ avec A une primitive de a et B une primitive de $be^{A(t)}$ (qui existe car b et $e^{A(t)}$ sont continues). La fonction y est dérivable sur I en tant que produit/composition de fonctions dérivables sur I et on a pour $t \in I$:

$$\begin{aligned} y'(t) &= (B(t) + C)' e^{-A(t)} + (B(t) + C) (e^{-A(t)})' = B'(t)e^{-A(t)} - A'(t) \underbrace{(B(t) + C)e^{-A(t)}}_{=y(t)}, \\ &= b(t) \underbrace{e^{A(t)} e^{-A(t)}}_{=1} - a(t)y(t). \end{aligned}$$

Donc y est bien solution de (1).

- Réciproquement soit y une solution de (1) on veut montrer qu'il existe $C \in \mathbb{R}$ telle que $y(t) = (B(t) + C)e^{-A(t)}$ où A et B sont les primitives des fonctions idoines. Considérons la fonction

$$f : \begin{cases} I \rightarrow \mathbb{R}, \\ t \mapsto y(t)e^{A(t)} - B(t), \end{cases}$$

qui est dérivable sur I car y est une solution de (1) et car A et B sont des primitives donc elles sont dérivables. Pour $t \in I$ on a

$$f'(t) = y'(t)e^{A(t)} + A'(t)y(t)e^{A(t)} - B'(t) = \underbrace{(y'(t) + a(t)y(t))}_{=b(t)} e^{A(t)} - b(t)e^{A(t)} = 0.$$

Donc la fonction f est constante sur I . Autrement dit il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que $f(t) = C$ pour tout $t \in \mathbb{R}$. Or

$$f(t) = C \Leftrightarrow y(t)e^{A(t)} = C + B(t) \Leftrightarrow y(t) = (B(t) + C)e^{-A(t)}.$$

□

1.4 Le problème de Cauchy

Comme on l'a vu dans le paragraphe précédent la solution d'une équation différentielle **n'est pas unique** car elle est définie à une constante additive près. Ceci est naturel car une équation différentielle décrit l'évolution de la quantité y au fil du temps et si l'on ne prescrit pas la valeur de y en au moins un instant donné alors bien que l'on connaisse les lois régissant l'évolution il est impossible de connaître l'état pour tout temps. Pensez à un seau d'eau percé en son fond. Si vous connaissez le diamètre du trou vous connaissez les lois régissant le débit de l'eau toutefois si vous ne connaissez pas la quantité d'eau initialement présente dans le seau vous ne pourrez pas déterminer combien de temps il lui faudra pour se vider.

Le problème qui consiste à retrouver l'état d'un système pour tous les temps grâce à la donnée de sa loi d'évolution (équation différentielle) et d'une connaissance de l'état du système à un instant donné (donnée initiale) est un problème que l'on rencontre souvent en Physique. Mathématiquement on appelle cela un problème de Cauchy.¹

Définition 1.2 (Problème de Cauchy) Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $\underline{t} \in I$, $\underline{y} \in \mathbb{R}$ et $a, b : I \rightarrow \mathbb{R}$. Le problème de Cauchy associé à ces données est alors défini par

$$\begin{cases} y'(t) + ay(t) = b(t) & \forall t \in I, \\ y(\underline{t}) = \underline{y}. \end{cases} \quad (4)$$

Résoudre un problème de Cauchy c'est donc trouver les solutions de l'équation différentielle $y' + a(t)y = b(t)$ qui vérifient de plus la condition $y(\underline{t}) = \underline{y}$. En fait comme l'indique la proposition suivante il y a unicité de la solution d'un problème de Cauchy.

Théorème 1.2 On suppose que les coefficients a et b de l'équation différentielle de (4) sont continus. Alors pour tout $(\underline{t}, \underline{y}) \in I \times \mathbb{R}$ il existe une unique solution y de (4).

¹Augustin Louis Cauchy 1789-1857, mathématicien français connu principalement pour ses travaux en analyse. La prochaine fois que vous allez à Paris, levez la tête son nom est sur la tour Eiffel.

Démonstration : Puisque a et b sont continues on peut appliquer le Théorème 1.1 donc les solutions de l'équation différentielle de (4) s'écrivent sous la forme $y(t) = (B(t) + C)e^{-A(t)}$, $C \in \mathbb{R}$ et A et B primitives idoines. La condition $y(t) = \underline{y}$ donne ensuite que C est déterminée de façon unique par

$$C = \underline{y}e^{A(t)} - B(t).$$

□

A titre de conclusion on traite l'exemple suivant. On cherche la solution du problème de Cauchy suivant

$$\begin{cases} y' - ty = te^{t^2} & t \in \mathbb{R} \\ y(0) = 2. \end{cases} \quad (5)$$

L'équation différentielle de (5) s'écrit sous la forme $y' + ay = b$ avec $a, b : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définies par $a(t) = -t$ et $b(t) = te^{t^2}$. D'après le théorème 1.1 les solutions de l'équation différentielle de (5) s'écrivent sous la forme $y(t) = (B(t) + C)e^{-A(t)}$ avec $C \in \mathbb{R}$, A primitive de a et B primitive de be^A . Ici on a $a(t) = -t$ donc on peut poser $A(t) = -\frac{t^2}{2}$. Il vient alors que

$$b(t)e^{A(t)} = te^{t^2}e^{-\frac{t^2}{2}} = te^{\frac{t^2}{2}} = \left(e^{\frac{t^2}{2}}\right)',$$

donc on pose $B(t) = e^{\frac{t^2}{2}}$. Les solutions de l'équation différentielle de (5) s'écrivent donc

$$y(t) = (e^{\frac{t^2}{2}} + C)e^{\frac{t^2}{2}} = e^{t^2} + Ce^{\frac{t^2}{2}},$$

avec $C \in \mathbb{R}$. Pour conclure il reste à déterminer C . La condition $y(0) = 2$ donne $e^0 + Ce^0 = 2$ c'est-à-dire $C = 1$.

La solution du problème de Cauchy est donc $y(t) = e^{t^2} + e^{\frac{t^2}{2}}$.

Bien que cela ne soit pas nécessaire, vérifier que la fonction y que l'on obtient est bien une solution du problème de Cauchy est une excellente idée !

Calculons $y'(t) = 2te^{t^2} + te^{\frac{t^2}{2}}$ et $-ty(t) = -te^{t^2} - te^{\frac{t^2}{2}}$ donc nous avons bien $y' - ty = 2te^{t^2} + te^{\frac{t^2}{2}} - te^{t^2} - te^{\frac{t^2}{2}} = te^{t^2}$. Clairement $y(0) = 2$.